

九十年專門職業及技術人員高等考試 **建築師、技師、不動產估價師** 考試試題 高：09 10-7 11 全一張 (正面)

類 科：機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

考試時間：二小時 座號：_____

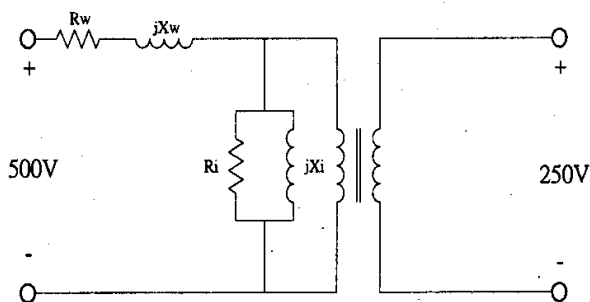
※注意：(一)本試題可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

一、一單相 60Hz 變壓器之開路及短路測試結果如下表：

測試 狀況	一次側			二次側		
	V	I	P	V	I	P
短路測試	30V	20A	400W	—	—	—
開路測試	500V	—	—	250V	2A	300W

試由表中之數據求：

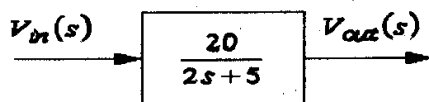
- (一)一次側（高壓側）之等效激磁電流？（2 分）
- (二)圖一等效電路之 R_i , X_i , R_w , X_w 各阻抗值？（4 分）
- (三)變壓器之視在功率（apparent power）？（4 分）
- (四)輸出為 250V、滿載時，當功率因數為 0.9（落後）之效率？（4 分）
- (五)滿載時所需之輸入電壓及其輸出端之電壓調整率？（6 分）



圖一

二、圖二所示為一電路系統的頻域輸出與輸入關係圖，令輸入電壓 ($t \leq 0$) 為零，試求：

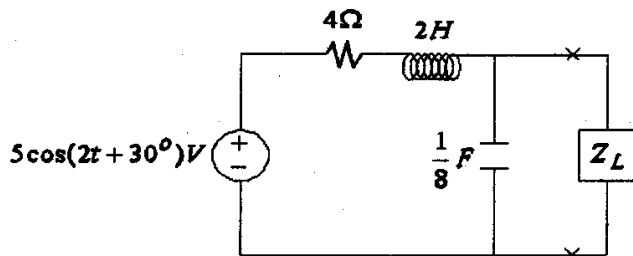
- (一)此系統之直流訊號穩態增益；（5 分）
- (二)對 $V_{in}(t) = 2e^{-10t}V$, $t > 0$ 且 $V_{out}(0^+) = 0$ 的輸出響應。（10 分）



圖二

(請接背面)

三、試利用相位電路 (phasor circuit) 及 Thevenin 等效電路簡化法，求圖三電路中會消耗最大平均功率的負載阻抗，並求出此平均功率。(15 分)

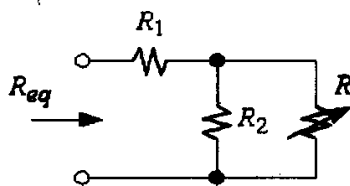


圖三

四、圖四電路之電阻 R 是在短路與開路之間變化，其對應之輸入等效電阻 R_{eq} 需設計在 30Ω 與 75Ω 之間變化，試求：

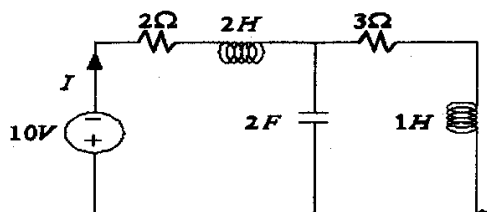
(一) R_1 與 R_2 之電阻各為何？(10 分)

(二) 欲得等效電阻 $R_{eq} = 52.5\Omega$ ，可變電阻 R 應為多少？(5 分)



圖四

五、試求圖五電路之電源穩態輸出電流 (圖中 I 之方向)？(15 分)



圖五

六、一部永磁直流馬達的無載／滿載測試結果如下：

測試狀況	輸入電壓 (v)	電樞電流 (A)	轉速 (rpm)
無負載	10	0.4	1200
滿負載	10	6	500

假設轉動的功率損失是和轉速成正比，試由表中的測試數據求：

(一) 電樞電阻 R_a (Ω)？(5 分)

(二) 無載時 (no-load) 的轉動功率損失 P_{rot} (W)？(5 分)

(三) 滿載時 (full-load) 的輸出功率 P_{FL} (W)？(5 分)

(四) 馬達之反電動勢 (back emf) 常數 K_E (V/rpm)？(5 分)